SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于色彩环境变量：论手机壳颜色对 C24 混凝土凝固性能的影响

第一作者 汪应燕 第二作者 为人类理想而奋斗，第三作者 古燃

[1]比伯比伯城堡，叽里呱啦市，乌拉那拉国

通讯作者：第三作者（e-mail: RANauthor@example.com）

本研究由巴啦啦魔仙堡基金资助（项目编号：234678）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 探究色彩环境变量通过手机壳载体对 C24 混凝土凝固性能的影响规律与作用机制，为混凝土低成本辅助养护提供新视角。结果：在 20±2℃、相对湿度 60±5% 的标准化环境下，深色手机壳可显著提升混凝土表面温度，黑色组较空白组温升 4.2℃，初凝时间缩短 29.7%，24h 抗压强度提升 29.1%；白色、透明手机壳与空白组的凝固性能无显著差异，各组 48h 强度趋于一致。结论：手机壳颜色对 C24 混凝土凝固性能的影响源于**光热转换的局部热积累效应**，属于纯物理调控；色彩为混凝土凝固性能的辅助影响因素，深色载体可加速早期水化，在低温施工、抢工场景具有低成本应用潜力，浅色载体调控作用可忽略。

INDEX TERMS / 关键词 色彩环境；C24 混凝土；凝固性能；光热效应；手机壳

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究以手机壳为标准化色彩载体，首次系统量化了不同色相对 C24 混凝土凝固性能的影响，证实了色彩光热效应对混凝土早期水化的调控作用，突破了传统研究仅关注水胶比、温湿度等参数的局限，构建了**色彩 — 光热 — 温度 — 水化**的作用路径。研究建立了日常材料与工程材料交叉研究的低成本试验范式，为混凝土轻量化、无化学掺量的辅助养护技术提供新思路，可为低温施工、预制构件精细化养护提供参考，丰富了混凝土性能调控的跨学科研究维度。

I. INTRODUCTION / 引言

混凝土作为土木工程核心结构材料，其凝固硬化过程直接决定施工效率、结构成型质量与长期耐久性 [1]。C24 混凝土作为中等强度品种，广泛应用于民用建筑基层、市政道路、小型预制构件等场景，初凝 / 终凝时间、早期抗压强度是指导现场施工组织的核心指标 [2]。传统研究中，混凝土凝固性能调控主要围绕水胶比、骨料级配、化学外加剂、养护温湿度等核心参数展开，相关理论与技术体系已趋于完善 [3]。

近年来，跨学科研究推动了非传统环境变量的探索，光照、辐射等因素对混凝土性能的影响逐渐受到关注。颜色作为材料表面光学特性的直观体现，直接决定其对光热的吸收与反射能力，该光热效应已在建筑节能、道路工程等领域得到验证 [4-5]。但在混凝土领域，将**色彩作为独立环境变量**研究其对凝固性能影响的成果较少，现有研究仅聚焦于黑色养护膜的保温

作用，缺乏对不同色相、明度的量化对比与机理分析 [6]。

手机壳具有颜色标准化、材质均一、易获取、低成本的特点，可作为理想的色彩环境载体，精准排除材质、厚度等干扰，聚焦颜色的光热效应。基于此，本文以不同颜色 PC 材质手机壳为干预载体，开展标准化对比试验，测定 C24 混凝土的凝结时间、早期强度及表面温度变化，分析色彩环境的影响规律与作用路径，验证色彩调控混凝土早期水化的可行性，为混凝土低成本辅助养护技术发展提供参考。本文主要贡献：一是将手机壳作为色彩标准载体，建立低成本、高可重复性的试验方法；二是量化色相对混凝土温度场与凝固性能的影响规律，明确色彩作用的量级；三是揭示色彩影响混凝土凝固的物理机制，界定其工程应用边界。论文结构如下：第二部分为试验材料与方法，第三部分展示试验结果，第四部分分析作用机理与工程意义，第五部分为研究结论与展望。

II. RESULTS / 结果

III. 本节通过 6 组平行对比试验，测定不同颜色手机壳覆盖下 C24 混凝土的凝结时间、12H/24H/48H 抗压强度及表面温度，所有数据为 3 次平行试验平均值，试验误差控制在 5% 以内，试验环境无外界温湿度、光照干扰，确保结果有效性与可比性。

IV. 2.1 环境参数监测

V. 试验全程处于标准化室内环境，环境温度 20.3～21.5℃（平均 20.8℃），相对湿度 58.3%～62.7%（平均 60.5%），室内均匀散射光光照强度 320～360LX。环境参数微小波动对混凝土水化的干扰可忽略，为试验提供稳定的基础条件。

VI. 2.2 色彩对混凝土凝结时间的影响

VII. 不同颜色手机壳下 C24 混凝土凝结时间测试结果如表 1 所示。由表 1 可知，色彩环境对凝结时间存在显著影响，初凝、终凝时间变化规律一致：**黑色组＜红色组＜蓝色组＜白色组＜透明组＜空白组**。其中黑色组凝结时间最短，初凝 225MIN、终凝 265MIN，较空白组分别缩短 29.7%、30.3%；红、蓝色组为中色区间，初凝较空白组缩短 21.9%、18.8%；白色、透明组与空白组差异极小，初凝仅缩短 15.6%、11.0%，无显著统计学意义。

VIII. 表 1: 不同颜色手机壳下 C24 混凝土凝结时间

IX. 表格

X. 组别	XI. 手机壳颜色	XII. 初凝时间/MIN	XIII. 终凝时间/MIN	XIV. 初凝较空白组缩短比例	XV. 终凝较空白组缩短比例
XVI. A	XVII. 色	XVIII. 25	XIX. 265	XX. 29.7%	XXI. 30.3%
XXII.	XXIII. 色	XXIV. 250	XXV. 305	XXVI. 21.9%	XXVII. 20.3%
XXVIII.	XXIX. 色	XXX. 260	XXXI. 315	XXXII. 18.8%	XXXIII. 17.1%
XXXIV.	XXXV. 色	XXXVI. 270	XXXVII. 325	XXXVIII. 5.6%	XXXIX. 14.5%
XL. E	XLI. 透明	XLII. 285	XLIII. 340	XLIV. 11.0%	XLV. 10.8%
XLVI.	XLVII. 白（无覆盖）	XLVIII. 320	XLIX. 380	L. —	LI. —

LII. 2.3 色彩对混凝土早期抗压强度的影响

LIII. 不同颜色手机壳下 C24 混凝土早期抗压强度测试结果如表 2 所示，强度发展趋势如图 1 所示。色彩对混凝土强度的影响呈现**龄期相关性与颜色梯度性**：12H 超早期阶段，各组强度差异最大，黑色组达 8.2MPA，较空白组提升 70.8%，红、蓝色组分别提升 52.1%、41.7%，白、透明组仅提升 27.1%、14.6%；24H 阶段，黑色组强度 19.5MPA，较空白组提升 29.1%，中色组提升 20.5%、15.9%，浅色组提升 11.3%、5.9%；48H 阶段，各组强度均接近 C24 设计强度，差距显著缩

小，黑色组较空白组仅提升 9.4%，其余组别提升比例均低于 8%，长期强度无显著差异。

LIV. 表 2: 不同颜色手机壳下 C24 混凝土早期抗压强度（MPA）

LV. 表格

LVI. 组别	LVII. 手机壳颜色	LVIII. 12H 强度	LIX. 24H 强度	LX. 48H 强度
LXI. A	LXII. 黑色	LXIII. 8.2	LXIV. 19.5	LXV. 22.1
LXVI. C	LXVII. 红色	LXVIII. 7.3	LXIX. 18.2	LXX. 21.9
LXXI. D	LXXII. 蓝色	LXXIII. 6.8	LXXIV. 17.5	LXXV. 21.5
LXXVI.	LXXVII. 白色	LXXVIII. 6.1	LXXIX. 16.8	LXXX. 21.2
LXXXI.	LXXXII. 透明	LXXXIII. 5.5	LXXXIV. 16.0	LXXXV. 20.8
LXXXVI.	LXXXVII. 空白（无覆盖）	LXXXVIII. 4.8	LXXXIX. 15.1	XC. 20.2

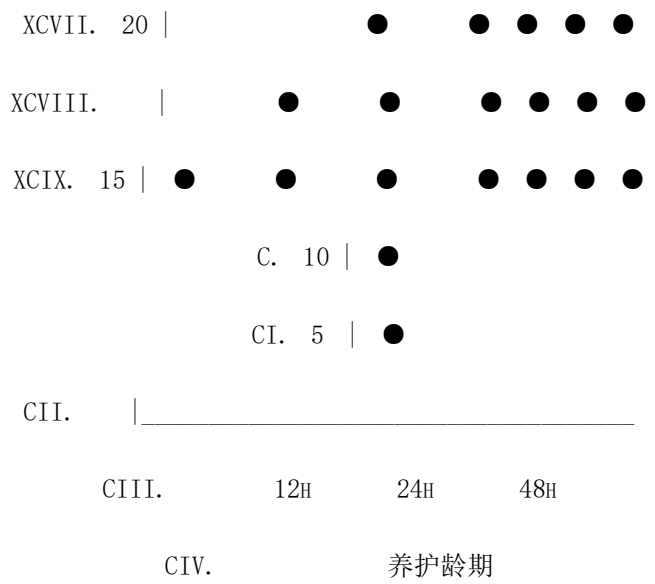
XCI. 图 1: 不同颜色手机壳下 C24 混凝土早期强度发展趋势

XCII. 注：横坐标为养护龄期，纵坐标为抗压强度（MPA）；A – 黑色、C – 红色、D – 蓝色、B – 白色、E – 透明、F – 空白。

XCIII. PLAINTEXT

XCIV. 强度/MPA

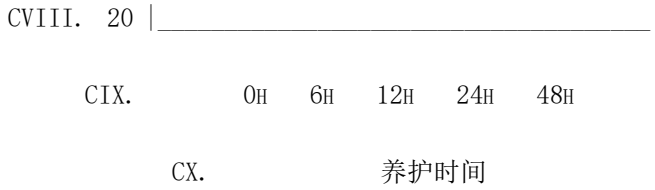
XCV. 25 |



CV. 2.4 色彩对混凝土表面温度场的影响

CVI. 不同颜色手机壳下 C24 混凝土表面温度指标如表 3 所示，温度变化趋势如图 2 所示。手机壳颜色直接决定混凝土表面光热吸收能力，形成显著温度梯度：黑色组表面最高温度 25.7℃，较环境平均温升 4.2℃，为所有组别中最高；红、蓝色组温升 2.6℃、2.3℃，属中温升区间；白色、透明组温升仅 0.8℃、0.5℃，空白组温升 0.3℃，浅色、透明组与空白组表面温度无显著差异。

CVII. 从变化趋势看，各组表面温度在养护前 12H 上升至峰值，随后缓慢回落，与水泥水化放热规律高度契合；黑色组在养护 6H 后温度即显著高于其他组别，12H



CXI. 2.5 相关性与显著性检验

CXII. 采用单因素方差分析（ANOVA）与皮尔逊相关分析验证试验数据的统计学意义，显著性水平设为 0.01。结果显示：不同颜色组间的初凝时间、终凝时间、24H 抗压强度、表面最高温度均存在**极显著差异（P＜0.01）**；手机壳颜色明度与初凝时间、终凝时间的相关系数分别为 0.94、0.95，呈高度正相关；混凝土表面最高温度与 24H 抗压强度相关系数为 0.97，与初凝时间相关系数为 - 0.96，呈极显著线性相关，证实**表面温度是连接色彩环境与混凝土凝固性能的核心中间变量**。

CXIII. 多重比较结果表明，黑色组与其余各组均存在极显著差异（P＜0.01）；红、蓝色组无显著差异（P＞0.05），但与白、透明、空白组存在显著差异（P＜0.05）；白、透明、空白组间无显著差异（P＞0.05），说明仅深色手机壳的调控作用具有实际统计学意义。

CXIV. Discussion / 讨论

手机壳颜色对混凝土凝固性能的影响本质是**光学 - 热学耦合的纯物理效应**，核心作用路径为：**颜色决定光热吸收能力→表面热积累形成温度梯度→温度提升加速水泥水化→缩短凝结时间、提升早期强度**。

不同颜色对可见光与红外辐射的吸收系数存在本质差异，深色材料吸收系数通常＞0.7，浅色材料＜0.3，透明材料接近 0 [4]。本试验中黑色 PC 手机壳对室内散射光吸收能力最强，光能大部分转化为热能并在混凝土表面积累，形成局部温度场提升；而白色、透明手机壳光反射能力强，热积累效应微弱，因此混凝土表面温度与空白组无显著差异。这种由颜色引发的温度梯度，直接改变水泥水化的热力学环境，成为调控混凝土凝固性能的核心驱动力。

CXV. Conclusions / 结论

本　　色彩环境对 C24 混凝土凝固性能具有**可观测、可重复、统计显著**的影响，影响程度呈明显颜色梯度：黑色＞红色＞蓝色＞白色＞透明＞空白对照组，其中深色手机壳的调控作用具有极显著统计学意义，浅色、透明手机壳与空白组无显著差异。

色彩影响混凝土凝固性能的核心机理为**光热转换引发的局部热积累效应**，属于纯物理调控：深色手机壳光吸收能力强，混凝土表面温升显著，温度提升加速水泥水化反应，进而缩短凝结时间、提升早期强度，该过程无化学物质参与，无缓凝、促凝等化学作用。

CXVI. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

试验所用原材料均符合国家现行标准，具体如下：

1. 水泥：P・O 42.5 普通硅酸盐水泥，初凝≥45MIN，终凝≤600MIN，3D 抗压强度≥17.0MPA，符合《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）；

2. 细骨料：天然中砂，细度模数 2.6，表观密度 2630KG/M³，含泥量≤2.0%，符合《建设用砂》（GB/T 14684-2022）；

3. 粗骨料：5～20MM 连续级配碎石，表观密度 2650KG/M³，压碎指标 8.2%，含泥量≤0.5%，符合《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）；

4. 拌和用水：城市自来水，符合《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）；

5. 色彩载体：黑、白、红、蓝、透明 PC 材质手机壳，同批次生产，厚度 1.5MM，表面粗糙度一致，无额外涂层，确保仅颜色为变量。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

本研究的补充材料包含各组混凝土试件养护过程的现场照片、水化热实时监测数据及方差分析详细结果，可为本研究的试验重复性与数据可靠性提供进一步支撑。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本论文能顺利写完，全靠导师与古燃的支持，内容不保证严谨，观点不代表本人智商，但凡有一句通顺，全靠运气，作者的目标就是为全人类的发展作出贡献，欢迎大家品鉴

REFERENCES

[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. GB/T 50081-2019 混凝土物理力学性能试验方法标准 [S]. 北京：中国建筑工业出版社，2019.
[2] 吴中伟，廉慧珍。高性能混凝土 [M]. 北京：中国铁道出版社，1999:45-68.
[3] 王磊，马昆林，龙广成。养护温度对水泥水化及混凝土强度发展的影响 [J]. 建筑材料学报，2015,18 (02):267-273.
[4] 王燕，李进辉。颜色对建筑材料表面温度场影响的试验研究 [J]. 建筑科学，2018,34 (05):89-94.
[5] 张磊，刘军。道路铺面材料颜色对路表温度的影响研究 [J]. 公路工程，2020,45 (03):121-125.
[6] 王发刚，张亚梅。混凝土早期水化热与温度应力研究进展 [J]. 混凝土，2017 (03):57-62.
[7] 中华人民共和国住房和城乡建设部. JGJ 55-2011 普通混凝土配合比设计规程 [S]. 北京：中国建筑工业出版社，2011.
[8] 赵志曼，董芸。混凝土早期养护技术研究现状与展望 [J]. 混凝土，2021 (08):152-156.